

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 1re TI

Élaboration du Modèle Conceptuel des Données (MCD)

Module 4 : Systèmes d'information et gestion

Cette fiche porte sur la modélisation conceptuelle des données (MCD) selon la méthode Merise. Répondez aux questions de manière concise et précise.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Définissez le terme « Entité » dans le contexte d'un MCD. Donnez un exemple d'entité pour une application de gestion de bibliothèque.
2. Quelle est la différence fondamentale entre une propriété et un identifiant (clé primaire)?
3. Expliquez le rôle d'une association dans un MCD. Comment est-elle représentée graphiquement?
4. À quoi correspondent les bornes minimales et maximales d'une cardinalité? Donnez l'interprétation de la cardinalité $(1, n)$.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez votre réponse en une phrase.

1. Une entité faible (identifiée relativement) possède toujours un identifiant propre composé uniquement de ses propriétés intrinsèques.
2. Une association binaire relie toujours exactement deux entités distinctes.
3. La cardinalité $(0, 1)$ signifie qu'une occurrence de l'entité source est liée à au plus une occurrence de l'entité cible.
4. Dans un dictionnaire des données, le type « Date » s'écrit systématiquement YYYY-MM-DD quel que soit le SGBD cible.
5. Le logiciel PowerAMC permet de générer automatiquement le Modèle Logique des Données (MLD) à partir du MCD.

EXERCICE 3 QCM : Cardinalités et Identifiants

Choisissez la seule bonne réponse parmi les propositions.

1. Pour modéliser le fait qu'un Client passe au moins une et au plus plusieurs Com-

mandes, la cardinalité du côté Commande est :

- (a) $(0, n)$ (b) $(1, n)$ (c) $(1, 1)$ (d) $(0, 1)$

2. L'identifiant d'une entité faible (entité relative) est obligatoirement :

- (a) Un identifiant auto-généré (surrogate key).
 (b) Une clé étrangère simple vers l'entité mère.
 (c) Une clé composée incluant l'identifiant de l'entité mère.
 (d) Une propriété de type « Numéro d'ordre ».

3. Une association réflexive (unaire) permet de modéliser :

- (a) Une relation entre deux entités distinctes.
 (b) Une relation entre une entité et elle-même (ex : hiérarchie).
 (c) Une contrainte d'unicité sur une propriété.
 (d) Une propriété multivaluée.

4. Dans le dictionnaire des données, la propriété `Email` d'un client sera de type :

- (a) Entier (b) Booléen (c) Chaîne de caractères (Varchar) (d) Réel

EXERCICE 4 Dictionnaire des données

On souhaite modéliser la gestion des Employés d'une entreprise. Chaque employé est identifié par un `Matricule` (entier). On connaît son `Nom` (chaîne 30), `Prenom` (chaîne 30), `DateNaiss` (date), `Salaire` (réel) et son `Service` (chaîne 20).

1. Complétez le dictionnaire des données ci-dessous pour l'entité `EMPLOYEE`.

Propriété	Type	Taille	Clé	Contraintes
Matricule	Entier	-	Primaire	Non null, Unique
Nom		30		Non null
Prenom		30		
DateNaiss	Date	-		
Salaire		-		> 0
Service		20		

2. Quelle propriété pourrait servir de clé candidate alternative (clé secondaire) si les noms sont uniques ?

EXERCICE 5 Analyse textuelle vers MCD

« Un Projet est identifié par un CodeProjet. Il a un Titre et une DateDebut. Un Developpeur est identifié par un IdDev. Il a un Nom et un LangagePrefere. Un développeur peut être affecté à plusieurs projets et un projet peut concerner plusieurs développeurs. On souhaite connaître la DateAffectation de chaque développeur sur chaque projet. »

1. Identifiez les deux entités principales et leurs identifiants respectifs.
2. Nommez l'association qui lie ces deux entités. Est-elle binaire ou unaire ?
3. Déterminez les cardinalités de chaque côté de l'association (notation (min, max)).
4. Cette association porte-t-elle une propriété ? Si oui, laquelle et où doit-elle être placée dans le MCD ?

EXERCICE 6 Notation graphique et Outils (PowerAMC / WinDesign)

1. Dans la notation Merise (ou UML simplifiée), quel symbole géométrique représente traditionnellement :
 - une Entité ?
 - une Association ?
 - une Propriété (attribut) ?
 - un Identifiant (clé primaire) ?
2. Dans PowerAMC (ou WinDesign), quelle action permet de créer une relation d'identification relative (entité faible) entre une entité mère et une entité fille ?
3. Comment visualise-t-on les cardinalités sur le trait de liaison entre une entité et une association dans ces logiciels ?
4. Citez le format de fichier natif d'enregistrement d'un modèle dans PowerAMC.